

CIRCUITO RLC (SERIE)

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - FÍSICA

PRÁCTICA 4

	Nombres y Apellidos
1	
2	
3	
4	
5	



No tocar nada hasta que lo indique el/la profesor/a.

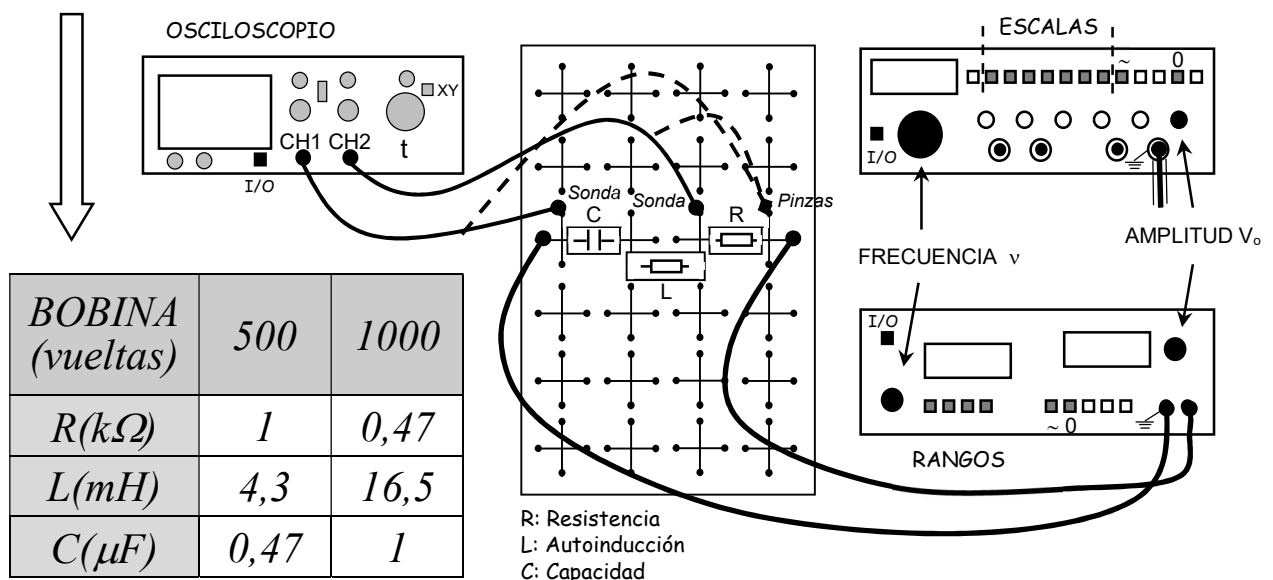
0

DATOS Y PUESTA A PUNTO DEL CIRCUITO

DATOS

Resistencia (R) - Bobina (L) - Condensador (C)

GENERADOR DE SEÑALES (2 tipos)



PUESTA A PUNTO

BOBINA (vueltas)	OSCILOSCOPIO		GENERADOR		CHI	
	Escalas CH1 CH2	Escala t (ms)	V_o (V)	ν (Hz)	V_{PP} (V)	T (ms)
500	0,5 V	0,5	$\cong 2$	$\cong 500$	4	2
1000		1	ó $\frac{1}{4}$ giro	$\cong 250$		4

① En el osciloscopio, “0,5” viene expresado como “.5”.

1

CARACTERIZACIÓN DE LAS SEÑALES

Completar para cada una de las cuatro señales: generador (V), resistencia (V_R), condensador (V_C) y bobina (V_L), una tabla. Para ello, medir, primero, su tensión pico a pico (V_{PP}) y período (T), y luego, calcular a partir de ellas: su amplitud (V_o), tensión eficaz (V_E), frecuencia (ν) y frecuencia angular –pulsación– (ω).

• **NO TOCAR EL GENERADOR**, sólo los mandos del osciloscopio indicados.

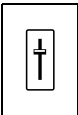
① Las unidades entre paréntesis y los valores en las celdas vacías.

• Medir V_{PP} y T considerando que cada división de la pantalla del osciloscopio, cada cuadrado, tiene 10 subdivisiones, no 5. Y expresarlas con dos decimales.

• Indicar el valor de V_o , V_E , ν y ω con un n° de cifras significativas adecuado: el mismo que V_{PP} y T , respectivamente, al no evaluar la incertidumbre. Aceptaremos ceros a la derecha, aunque no sean significativos: $3 \cdot 10^1 = 30$.

① **REDONDEO**: Si pico > 5 , sumar «1» a lo retenido; si < 5 , no sumar nada; si $= 5$, sumarle «1» si la última cifra retenida es impar, nada si es par.

↩ La frecuencia calculada, ν , debe parecerse a la que indica el generador.

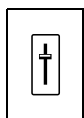


IR AL CANAL 1

SEÑAL DEL GENERADOR

SEÑAL	V_{PP} ()	V_o ()	V_E ()	T ()	ν ()	ω ()
V						

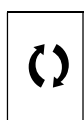
2 decimales $V_o = V_{PP} / 2$ $V_E = V_o / \sqrt{2}$ 2 decimales $\nu = 1 / T$ $\omega = 2\pi\nu$



IR AL CANAL ②

SEÑAL DE LA RESISTENCIA

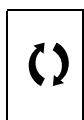
SEÑAL	$V_{PP}()$	$V_o()$	$V_E()$	$T()$	$\nu()$	$\omega()$
V_R						



PERMUTAR: R CON C

SEÑAL DEL CONDENSADOR

SEÑAL	$V_{PP}()$	$V_o()$	$V_E()$	$T()$	$\nu()$	$\omega()$
V_C						



PERMUTAR: C CON L

SEÑAL DE LA BOBINA



HACER UN «ZOOM» (VARIAR LA ESCALA DEL CH2) PARA VER LA SEÑAL LO MEJOR POSIBLE SIN SALIRSE DE LA PANTALLA

SEÑAL	$V_{PP}()$	$V_o()$	$V_E()$	$T()$	$\nu()$	$\omega()$
V_L						



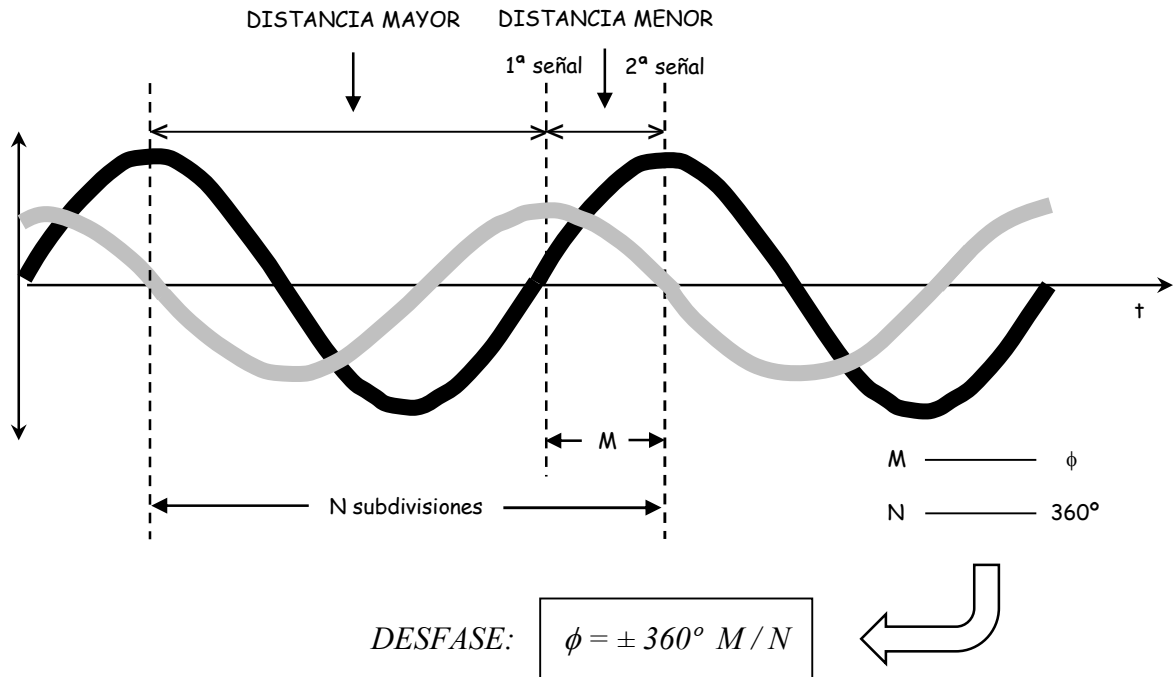
Dar la medida
en milivoltios
sin decimales

2

MEDIDA DEL DESFASE ENTRE SEÑALES



PASAR A DUAL



Se toma «+»: si «V», la señal del generador, es la 2ª señal (va detrás de la de L, C o R).
Se toma «-»: si «V», la señal del generador, es la 1ª señal (va delante de la de L, C o R).

Completar las tablas que aparecen a continuación realizando las medidas y cálculos necesarios.

- Mover una señal para saber cuál es la «1ª» y cuál la «2ª».
- Medir M y N en la misma escala y en subdivisiones, considerando 10 por cada cuadrado.
- Redondear cada desfase a 2 o 3 cifras significativas.

DESFASE DE BOBINA CON GENERADOR

DESFASE V_L CON V	1ª señal	2ª señal	M	N	$\phi (\quad)$
ϕ_L					



PERMUTAR: L Y C



DESHACER EL «ZOOM» (Retornar escala CH2 a 0,5 V)

DESFASE DE CONDENSADOR CON GENERADOR

DESFASE V_C CON V	1ª señal	2ª señal	M	N	$\phi (\quad)$
ϕ_C					



PERMUTAR: C Y R

DESFASE DE RESISTENCIA CON GENERADOR

DESFASE V_R CON V	1ª señal	2ª señal	M	N	$\phi (\quad)$
ϕ_R					

3

VERIFICACIÓN DE RELACIONES TEÓRICAS

Indicar si se verifican las siguientes ecuaciones. Para ello:

- 1º) Sustituir en cada ecuación cada magnitud por su valor.
- 2º) Evaluar el valor de cada uno de los dos miembros de la ecuación.
- 3º) Considerando el 1º miembro correcto, calcular el error relativo del 2º miembro respecto al 1º, es decir, cuánto representa la diferencia respecto al 1º:

$$\varepsilon_{\text{relativo}} = (2^\circ \text{ miembro} - 1^\circ \text{ miembro}) / |1^\circ \text{ miembro}|$$

- 4º) Considerar que se verifican si $|\varepsilon_{\text{rel}}| \leq 1 \%$.

• Reflejar los cálculos y expresar los errores, en %, redondeados a dos cifras significativas.

① Si alguna, o todas, no se verifican, se debe a que no se ha tenido en cuenta la resistencia de la bobina. No es ideal (solo L), es real (L y R_L en serie).

$$(a) \phi_C = \phi_R - 90^\circ$$

Sí ☐ No ☐

$$(b) \phi_L = \phi_R + 90^\circ$$

Sí ☐ No ☐

$$(c) V_o^2 = V_{Ro}^2 + (V_{Lo} - V_{Co})^2$$

Sí ☐ No ☐

- V_o es la amplitud de la señal del generador (el V_o de la señal « V »).
- V_{Ro} es el V_o de « V_R », V_{Lo} el V_o de « V_L » y V_{Co} el V_o de « V_C »,.
- ¡Ojo con la unidad de V_{Lo} ! No es la misma que la de V_{Co} , V_{Ro} y V_o .

$$(d) \phi_R = -\arctan\left(\frac{V_{Lo} - V_{Co}}{V_{Ro}}\right)$$

Sí ☐ No ☐

- ¡Ojo, la calculadora en grados sexagesimales: Modo «DEG»!
- ¡Ojo con la unidad de V_{Lo} ! No es la misma que la de V_{Co} , V_{Ro} y V_o .

4**DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE RESONANCIA**

PASO 1: Hacer que en la pantalla del osciloscopio aparezca representada V_R frente a V (la figura de Lissajous correspondiente). Para ello:



IR AL CANAL 2 (con escala CH2 0,5 V)



PONER XY: ON

PASO 2: Variar la frecuencia del generador de señales hasta que la figura de la pantalla sea una recta entre el 1^{er} y 3^{er} cuadrante, que corresponde a un desfase de 0° entre V_R y V (a resonancia). Puede que haga falta:

- Cambiar el rango o la escala de frecuencias, y reempezar desde el menor valor de frecuencia.
- Variar las escalas de CH1 o de CH2 para apreciar bien la figura.

PASO 3: Hacer que aparezcan V_R y V frente al tiempo. Para ello:



PONER XY: OFF



PASAR A DUAL

Y observar que las dos señales están, efectivamente, en fase (se nota, por ejemplo, en que alcanzan máximos, mínimos y equilibrio a la vez). Para apreciarlo bien:

- Hacer un «zoom» en horizontal variando la escala del eje de tiempos.
- Variar la escala del CH1 o del CH2, ya que V_R y V son iguales en resonancia.

PASO 4: Medir el período de las señales, el correspondiente a resonancia, midiendo el de una de ellas (tienen el mismo). Para ello:



IR A CH1 o CH2

- Usar una escala de tiempos adecuada (la menor en que se vea un período).
- Trabajar con 10 subdivisiones por cuadrado.

$T_{\text{resonancia}} =$

PASO 5: Anotar la frecuencia que marca el generador (la de resonancia), y apagar osciloscopio y generador.

$V_{\text{resonancia}} =$

PASO 6: Calcular la frecuencia de resonancia del circuito a partir del período de resonancia medido con el osciloscopio (el del PASO 4).

• Reflejar el cálculo y redondear el resultado a cuatro cifras significativas.

① La frecuencia calculada debe parecerse a la que indicaba el generador.

$$V_{\text{resonancia}} = \text{(experimental)}$$

① Calcular ahora el valor teórico esperado para la frecuencia de resonancia.

• Reflejar el cálculo y redondear a cuatro cifras.

① Bobina 500 vueltas: $L = 4,3 \text{ mH}$, $C = 0,47 \text{ } \mu\text{F}$.

① Bobina 1000 vueltas: $L = 16,5 \text{ mH}$, $C = 1 \text{ } \mu\text{F}$.

• ¡Hay que eliminar los prefijos! Datos: $m = 10^{-3}$ y $\mu = 10^{-6}$.

• Unidades: $(1 \text{ Henrio} \times 1 \text{ Faradio})^{1/2} = 1 \text{ segundo}$.

① La frecuencia calculada debe parecerse a la que indicaba el generador.

$$V_{\text{resonancia}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} =$$

$$V_{\text{resonancia}} = \text{(teórica)}$$

② Indicar cómo de bueno es el valor obtenido para la frecuencia de resonancia del circuito, el experimental, tras calcular el error relativo, en %, cometido respecto al valor teórico que tomamos como valor verdadero.

① $\varepsilon_{\text{rel}} = \varepsilon_{\text{abs}} / |V_{\text{teórica}}|$ siendo $\varepsilon_{\text{absoluto}} = V_{\text{experimental}} - V_{\text{teórica}}$.

• Reflejar el cálculo y expresar el resultado, en %, con un número de cifras significativas razonable: «dos».

• Considerar el valor obtenido bueno si $|\varepsilon_{\text{rel}}| < 1 \%$, aceptable si $|\varepsilon_{\text{rel}}|$ está comprendido entre el 1 y el 10 %, y malo si $|\varepsilon_{\text{rel}}|$ es $> 10 \%$.